泛函分析考前复习

指定作业详解

John B. Conway

A Course in Functional Analysis
Second Edition

第一至第四章　27 道指定习题

2026 年 10 月 30 日

使用说明与入门地图

本册针对 John B. Conway 的 *A Course in Functional Analysis*, Second Edition（GTM 96）中老师指定的第一至第四章习题编写。它是学习辅导解答，不是教材原文或作者的官方答案。题目按原书重新核对，解答为教学目的补充了定义、方法动机和中间步骤。你提供的一、二章解答仅作为交叉核对材料。

如何定位　本册的“I.§3.5”表示原书第一章第三节习题第 5 题，**不是定理 3.5**。“原书定理 I.3.4”则是第一章第三节编号 3.4 的定理。每题附题目所在的原书印刷页和 PDF 物理页；引用定理时以原书印刷页为准。在本次核对的前四章范围，PDF 物理页等于印刷页加 15。三份新 PDF 各自的页码与教材页码无关。

范围核对　第一章 5 题，第二章 8 题，第三章 10 题，第四章 4 题，共 27 题；多小问作为同一道题完整保留。配套练习以 P01–P27 标记，与这 27 题逐一对应。练习册不夹带答案；答案册单独说明对应方法。

先修知识　默认你学过线性代数与数学分析，但没有学过这本教材。涉及 L^p 空间时还需要知道可测函数、几乎处处相等、Lebesgue 积分及基本收敛定理。文中会解释使用这些结论的地方；测度论基本定理作为先修结果，不伪造为本书正文的编号定理。

先读懂这些记号

(1) $\mathbb{F}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$。沿用 Conway 的约定，内积对**第一变量线性**、对第二变量共轭线性：$\langle x, \alpha y\rangle = \overline{\alpha}\langle x, y\rangle$。例如 L^2 上 $\langle f, g\rangle = \int f\overline{g}$。

(2) 范数 $\|x\|$ 衡量向量大小；距离为 $\|x - y\|$。Cauchy（柯西）序列指：任给 $\varepsilon > 0$，充分大的 m, n 都满足 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$。**完备**指每个 Cauchy 序列都在空间内部有极限。

(3) Hilbert 空间是完备内积空间（原书 I.1.6，印刷 4 页）；Banach 空间是完备赋范空间（III.1.2，印刷 63 页）。证明一个空间完备时，必须同时证明候选极限属于该空间以及按指定范数收敛。

(4) ℓ^p 的元素是数列；L^p 的元素是函数的几乎处处等价类。L^p 中“函数等于 0”通常指几乎处处为 0。L^∞ 范数是本质上确界，允许忽略零测集。

(5) $\ker A = \{x : Ax = 0\}$，$\operatorname{ran} A = \{Ax : x \in X\}$。$M^\perp$ 是与 M 中每个向量都正交的向量全体；$\overline{\operatorname{span}}S$ 是 S 的有限线性组合的闭包。

(6) 线性泛函的值在 $\mathbb{F}$ 中；线性算子的值可以是另一向量空间中的向量。“有界线性”指存在同一个常数 C 使 $\|Ax\| \le C\|x\|$ 对所有 x 成立，并非指 $A(X)$ 是有界集合。线性算子有界等价于连续（III.2.1，印刷 68 页）。

(7) X^* 是连续线性泛函组成的空间。Hilbert 空间的伴随由 $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$ 定义。$A = A^*$ 称自伴；$A^*A = AA^*$ 称正规；$A^*A = AA^* = I$ 称酉。

(8) X/M 的元素 $x+M$ 是陪集，$x+M = y+M$ 当且仅当 $x-y \in M$。商范数 $\|x+M\| = \inf_{m\in M}\|x-m\|$ 是到 M 的距离，不能随意认为下确界一定取到。

(9) TVS 指拓扑向量空间，要求加法与数乘连续；LCS 指局部凸空间，可用一族半范数描述拓扑。半范数可以在非零向量处为 0，所以单个半范数不一定决定整个拓扑。

把题目识别为几个基本动作

求范数：上界加下界 先对任意输入证明 $\|Ax\| \le C\|x\|$；再找一个输入使比值等于 C，或者找一列输入使比值趋于 C。仅有上界不能断言 $\|A\| = C$。这贯穿点值泛函、移位算子、对偶空间和商空间计算。

证明不连续：统一估计必定失败 若连续就应有 $|Lx| \le C\|x\|$。构造 $\|x_n\| \le 1$ 而 $|Lx_n| \to \infty$，即可排除所有这样的 C。导数点值泛函与“用一个固定测度表示所有多项式的导数”都属此类。

证明紧或不紧：观察有界序列的像 Hilbert 空间中的紧算子把每个有界序列送到具有收敛子列的序列。证明不紧时，常构造像之间距离统一大于某个正数的序列；证明紧时，常用有限秩算子在算子范数下逼近（II.4.4，印刷 41 页）。

证明完备：极限不能跑出空间 常见路径是把问题搬到已知完备的空间，或选取相邻差可求和的子列。后一方法把“Cauchy”转成可控制的级数尾项，适用于第三章级数判别与第四章 $0 < p < 1$ 的 L^p 完备性。

看到两边都是 Banach 空间：检查逆映射与闭图像 有界线性双射的逆连续，来自逆映射定理；算子未必已知有界，但图像闭时可用闭图像定理。每次先核对两端是否完备、算子是否定义在整个空间，不能仅凭“线性”就套定理。

从一个范数走向一族半范数 第四章把单个不等式替换为对有限多个半范数的同时控制。证明一般 TVS 中的结论时，应使用邻域与连续性；不能未经说明把一般拓扑空间当成度量空间，也不能只检验序列便声称任意映射连续。

建议的复习顺序

第一轮先做 I.§1.3、I.§3.5、I.§5.4：这三题使用同一个绝对连续函数空间，分别学习完备性、泛函表示与等距同构。随后做 I.§3.6，体会“函数值”和“导数值”在不同范数下有完全不同的连续性。

第二轮串联第二章的伴随、正交投影、算子矩阵和紧算子，再做第三章的商空间、对偶与三大基本原理。第三章的 Schauder 基题小问较多，建议按“系数空间完备 $\to$ 逆映射连续 $\to$ 坐标泛函连续”的链条复习。

第三轮进入第四章：先理解中点凸与闭性，再理解半范数判据和 TVS 有界性，最后完成 $0 < p < 1$ 的完备性证明。每题读完后合上解答，写出“条件、关键定理、构造、结论”四行提纲，再独立写配套练习。

最需要警惕的条件　“闭”不等于“紧”；“有界”不等于“紧”；一组正交基上的检验不一定代表所有正交规范序列；无穷维中单射不等于可逆；开映射不等于闭映射；本书 Fréchet 空间的定义不额外要求局部凸（IV.2.4，印刷 106 页）。

参考解答的题号修正　用户提供的解答将第二章 §4 第 4 题（幂等算子的紧性与有限秩）写在第 5 题的位置。本册按原书印刷 46 页/PDF61 页的真正第 5 题讨论 $L^2(0,1)$ 的乘法算子，请以本册题干为准。

目录

使用说明与入门地图 **ii**

先读懂这些记号 ii

把题目识别为几个基本动作 iii

建议的复习顺序 iii

第一章 Hilbert 空间：第一章指定习题 **1**

I.§1.3 导数内积定义的 Hilbert 空间 1

I.§3.5 点值泛函及其表示向量 2

I.§3.6 导数点值不能在 L2 上连续延拓 3

I.§4.6 Legendre 多项式与正交化 3

I.§5.4 微分与积分给出 Hilbert 空间同构 5

第二章 Hilbert 空间上的算子：第二章指定习题 **6**

II.§1.9 Schur 检验 6

II.§2.7 Volterra 算子的伴随 7

II.§2.15 正规算子的单射性与稠密值域 8

II.§3.7 两个投影的并 9

II.§3.10 闭子空间的和可以稠密而不闭 9

II.§3.11 双边移位的不变但非约化子空间 10

II.§4.5 非零乘法算子不紧 11

II.§4.6 正交规范序列判别紧性 12

第三章 Banach 空间 **13**

III.§1.8：不可分性 13

III.§1.13：紧支撑逼近 14

III.§4.2：级数与完备性 15

III.§4.4：商映射与闭集 16

III.§4.6：坐标商空间 17

III.§5.5：直和的对偶 18

III.§6.7 多项式的导数能否由一个测度表示 20

III.§12.5 有下界的算子与单射闭值域 21

III.§13.2 闭值域、闭核的幂等算子自动连续 22

III.§14.10 Schauder 基、系数空间与坐标泛函 22

第四章 局部凸空间 **25**

IV.§1.12 闭的中点凸集是凸集 25

IV.§1.23 用半范数判断线性映射连续 26

IV.§2.4 拓扑向量空间中有界集的九个性质 26

IV.§3.13 当 0<p<1 时 Lp 的完备性 30

第一章　Hilbert 空间：第一章指定习题

本章统一约定 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性。L^2 的元素是几乎处处相等的函数的等价类；但下列空间 H 的元素是有确定逐点值的绝对连续函数。范数不同，同一个求值操作的连续性也可能完全不同。

I.§1.3　导数内积定义的 Hilbert 空间

题目与出处。证明例 I.1.8 的空间是 Hilbert 空间。具体地，

$$H=\{f:[0,1]\to\mathbb{F}: f \text{ 绝对连续},\ f(0)=0,\ f'\in L^2(0,1)\},\qquad \langle f,g\rangle_H=\int_0^1 f'(s)\overline{g'(s)}\,ds.$$

例在印刷第 5 页（PDF 第 20 页），题在印刷第 6 页（PDF 第 21 页）。

先备知识及位置。I.§1 定义 1.6（印刷第 4 页）说：Hilbert 空间是内积所诱导的范数下完备的空间，即每个 Cauchy 列都在空间内收敛。I.§1 定理 1.4（第 3 页）是 Cauchy–Schwarz 不等式 $|\langle u,v\rangle|\le\|u\|\|v\|$；第 4 页定义 1.6 后引用了 L^2 的完备性。另用实分析先备结论：绝对连续函数满足 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(s)ds$；反过来，若 $g\in L^1$，则 $x\mapsto\int_0^x g$ 绝对连续且其导数几乎处处等于 g。这些积分事实在本题中不是新假设。

为什么这样做。范数只看导数，所以把 Cauchy 条件送到熟悉的 L^2 中求极限，再把导数的极限积分回来。

解. 首先，绝对连续性、零初值和导数平方可积性都对线性组合保持，故 H 是向量空间。由 Cauchy–Schwarz，

$$\int_0^1 |f'\overline{g'}|\le\|f'\|_2\|g'\|_2<\infty,$$

所以内积有定义；线性和共轭对称性由积分性质给出。若 $\langle f,f\rangle_H=0$，则 $f'=0$ 几乎处处；由绝对连续函数的积分表示和 $f(0)=0$，每个 x 都满足 $f(x)=0$。故内积正定，且 $\|f\|_H=\|f'\|_2$。

设 (f_n) 是 H 中 Cauchy 列。由于 $\|f_n'-f_m'\|_2=\|f_n-f_m\|_H$，$(f_n')$ 是 L^2 中 Cauchy 列。由完备性存在 $g\in L^2(0,1)$ 使 $f_n'\to g$ 于 L^2。在长度为 1 的区间上，$\|g\|_1\le\|g\|_2$，故可以定义

$$f(x)=\int_0^x g(s)\,ds.$$

积分先备结论保证 f 绝对连续，$f(0)=0$ 且 $f'=g$ 几乎处处。因此 $f\in H$，并且

$$\|f_n-f\|_H=\|f_n'-g\|_2\longrightarrow 0.$$

这正是完备性的定义，故 H 是 Hilbert 空间。 □

易错点。如果删去 $f(0)=0$，非零常函数也有零“范数”，此式就只给出半范数。这里也不能由 $f_n' \to g$ 直接声称存在所需的 f；必须明确用积分构造，并检查绝对连续性和初值。

I.§3.5　点值泛函及其表示向量

题目与出处。设 H 为例 I.1.8 的空间，固定 $0<t\le 1$，令 $L(h)=h(t)$。证明 L 是有界线性泛函，求 $\|L\|$ 以及使 $L(h)=\langle h,h_0\rangle_H$ 对所有 $h\in H$ 成立的 h_0。题在印刷第 13 页（PDF 第 28 页）。

所用知识。I.§3 定义 3.2、命题 3.3（第 12 页）：有界是指存在统一常数 C 使 $|L(h)|\le C\|h\|$，其最小可能值是 $\|L\|$。I.§3 Riesz 表示定理 3.4（第 13 页）：每个有界线性泛函唯一写作 $\langle h,h_0\rangle$，且 $\|L\|=\|h_0\|$。还用 I.1.4 的 Cauchy–Schwarz 不等式（第 3 页）。

思路。先把点值 $h(t)$ 写成导数的积分，再与内积定义对照，表示向量的导数便应是区间 $[0,t]$ 的示性函数。

解. 线性由逐点加法给出。因为 $h(0)=0$，

$$|L(h)|=\left|\int_0^t h'(s)\,ds\right|\le\left(\int_0^t |h'(s)|^2 ds\right)^{1/2}\sqrt{t}\le\sqrt{t}\,\|h\|_H.$$

因此 L 有界且 $\|L\|\le\sqrt{t}$。令

$$h_0(s)=\min\{s,t\}=\begin{cases} s, & 0\le s\le t,\\ t, & t<s\le 1.\end{cases}$$

该函数连续且分段线性，故绝对连续；$h_0(0)=0$，$h_0'=\mathbf{1}_{(0,t)}$ 几乎处处，故 $h_0\in H$。于是

$$\langle h,h_0\rangle_H=\int_0^1 h'(s)\mathbf{1}_{(0,t)}(s)ds=h(t),\qquad \|h_0\|_H^2=t.$$

Riesz 定理给出 $\|L\|=\sqrt{t}$ 和表示向量的唯一性。也可独立验证下界：$h_0\neq 0$，且

$$\|L\|\ge\frac{|L(h_0)|}{\|h_0\|_H}=\frac{t}{\sqrt{t}}=\sqrt{t}.$$

□

易错点。只证 $|L(h)|\le\sqrt{t}\|h\|$ 仅得到上界；精确范数还需要达到上界的向量或 Riesz 定理。h_0 在 t 点可以不可导，因为本空间只要求几乎处处有导数。

I.§3.6　导数点值不能在 L^2 上连续延拓

题目与出处。设 $H = L^2(0,1)$，$C^{(1)} = C^1[0,1]$ 为有连续导数的连续函数集合。固定 $t \in [0,1]$，定义 $L(h) = h'(t)$。证明不存在 H 上的有界线性泛函，其在 $C^{(1)}$ 上的限制等于 L。题在印刷第 13 页（PDF 第 28 页）。连续函数若几乎处处相等便处处相等，因此把 $C^1[0,1]$ 看成 L^2 的子空间没有代表元歧义。

所用知识。I.§3 命题 3.1（第 11–12 页）说，线性泛函有界等价于连续；命题 3.3（第 12 页）给出 $|F(h)| \le \|F\|\|h\|_2$。特别地，若 $\|h_n\|_2 \to 0$，有界性必推出 $F(h_n) \to 0$。

思路。让函数振幅很小，但振荡越来越快，使导数在指定点保持为 1。这直接否定上述连续性所要求的估计。

解. 对每个正整数 n，定义

$$h_n(s) = \frac{\sin(n(s-t))}{n}, \qquad 0 \le s \le 1.$$

这些函数在实数域和复数域都属于 $C^1[0,1]$。由于 $|h_n(s)| \le 1/n$，

$$\|h_n\|_2^2 = \int_0^1 |h_n(s)|^2 ds \le \frac{1}{n^2} \longrightarrow 0.$$

但 $h_n'(s) = \cos(n(s-t))$，故 $h_n'(t) = 1$ 对所有 n 都成立。若存在所要求的有界延拓 F，则

$$1 = |F(h_n)| \le \|F\|\|h_n\|_2 \le \frac{\|F\|}{n},$$

令 $n \to \infty$ 矛盾。即使 $t = 0$ 或 $t = 1$，同一计算也成立。 □

为什么与上一题不矛盾。上一题的范数是 $\|h'\|_2$，本题是 $\|h\|_2$；前者控制函数值，后者不能控制导数的点值。本题只否定有界延拓，无须讨论不连续的代数延拓。

I.§4.6　Legendre 多项式与正交化

题目与出处。在 $L^2(-1,1)$ 中对 $1, x, x^2, \ldots$ 作 Gram–Schmidt 正交规范化，证明得到

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x), \qquad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n, \quad n = 0, 1, \ldots.$$

P_n 称为 Legendre 多项式。题在印刷第 18 页（PDF 第 33 页）。

所用知识。I.§4 Gram–Schmidt 过程 4.6（第 14 页）：从线性无关序列 h_n 逐次减去对以前各规范正交向量的投影，再归一化，所得前 n 个向量与原序列前 n 个向量张成同一空间。投影公式见命题 4.7（第 15 页）。此外用普通微积分中的反复分部积分；以下会把边界项为何消失和归一化常数完整算出。

思路。直接展开每一步正交化很繁琐。只要证明 P_n 次数恰为 n、与所有低次多项式正交，再算范数，便能由一维正交补的唯一性识别答案。

解. 第一步：次数及首项。$(x^2-1)^n$ 的最高项是 x^{2n}，故 P_n 的最高项为 $c_n x^n$，其中

$$c_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} > 0.$$

因此 P_n 恰为 n 次多项式。

第二步：正交性。令 $F_n(x) = (x^2-1)^n$。它在 ± 1 都有 n 重零点，所以 $F_n^{(j)}(\pm 1) = 0$ 对 $0 \le j < n$ 成立。若 q 是次数小于 n 的多项式，反复分部积分 n 次时所有边界项为零，因此

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)\overline{q(x)}\,dx = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1} F_n(x)\overline{q^{(n)}(x)}\,dx = 0.$$

末式为零是因为 $q^{(n)} = 0$。取 $q = P_m$ 即知不同次数的 P_n 两两正交。

第三步：范数。再次作 n 次分部积分，并注意 $P_n^{(n)} = n! c_n = (2n)!/(2^n n!)$，得

$$\|P_n\|_2^2 = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1} F_n(x) P_n^{(n)}(x)\,dx = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} J_n, \quad J_n = \int_{-1}^{1} (1-x^2)^n dx.$$

这里没有直接引用未计算的积分表。对于 $n \ge 1$，对 $x(1-x^2)^n$ 的导数积分，端点值为零，故

$$0 = J_n - 2n\int_{-1}^{1} x^2 (1-x^2)^{n-1} dx = J_n - 2n(J_{n-1} - J_n).$$

于是 $(2n+1)J_n = 2n J_{n-1}$。由 $J_0 = 2$ 归纳得

$$J_n = 2\prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

代回得 $\|P_n\|_2^2 = 2/(2n+1)$，所以题给 e_n 的范数确为 1。

第四步：确认就是正交化结果。记 $\mathcal{P}_n$ 为次数不超过 n 的多项式空间。因为 $P_0, \dots, P_n$ 的次数依次为 $0, \dots, n$ 且首项非零，它们构成 $\mathcal{P}_n$ 的一组基。$\mathcal{P}_n$ 中垂直于 $\mathcal{P}_{n-1}$ 的部分只有一维，而 P_n 正位于其中。Gram–Schmidt 第 n 步也选取这一维空间的单位向量，通常选择正首项系数，故恰是所给 e_n。 □

自查。前三项为 $P_0 = 1$、$P_1 = x$、$P_2 = (3x^2-1)/2$。题目要求识别正交化序列，并不需要额外证明它在整个 $L^2(-1,1)$ 中完备。最常见错误是漏掉端点零点的重数，或把归一化系数取成其倒数。

I.§5.4　微分与积分给出 Hilbert 空间同构

题目与出处。设 H 为例 I.1.8 的空间，定义 $U : H \to L^2(0,1)$，$Uf = f'$。证明 U 是同构，并求 U^{-1} 的公式。题在印刷第 23 页（PDF 第 38 页）。

所用知识。I.§5 定义 5.1（第 19 页）：Hilbert 空间同构是保持内积的线性满射；命题 5.2（第 19–20 页）表明线性映射保持范数等价于保持内积。实分析中的绝对连续函数积分表示已在 I.§1.3 中说明。

思路。定义 H 的内积时已经把导数作为坐标，故微分应保持长度；剩下的关键是证明每个 L^2 函数都是某个满足零初值函数的导数。

解. 导数在几乎处处意义下唯一，因此 U 取值于 L^2 的等价类是良定义的。导数的线性法则给出 $U(af+bg) = aUf + bUg$，而

$$\langle Uf, Ug\rangle_{L^2} = \int_0^1 f'(s)\overline{g'(s)}ds = \langle f, g\rangle_H.$$

所以 U 保持内积，也保持范数，因而是单射：$Uf = 0$ 蕴含 $\|f\|_H = 0$，从而 $f = 0$。

任给 $g \in L^2(0,1)$，定义 $f(x) = \int_0^x g(s)ds$。由 $L^2 \subset L^1$ 和绝对连续函数的基本定理，$f \in H$ 且 $Uf = f' = g$ 几乎处处，故 U 满射。定义 5.1 于是表明 U 是同构，并且

$$\boxed{(U^{-1}g)(x) = \int_0^x g(s)\,ds.}$$

如果 g 改用另一个几乎处处相等的代表元，所有这些积分都不变，所以逆映射也良定义。直接计算 $U^{-1}Uf = f - f(0) = f$、$UU^{-1}g = g$ 可再次验证。 □

易错点。保持范数的线性映射未必满射，不能因此立即称为同构。积分的下限和零初值共同消除了积分常数的不确定性。

第二章　Hilbert 空间上的算子：第二章指定习题

本章 $\mathcal{B}(H,K)$ 表示从 H 到 K 的有界线性算子，$\operatorname{ran} T$ 表示值域，$\ker T$ 表示核。书中的“投影”指正交投影，比仅满足 $E^2=E$ 的“幂等算子”条件更强。

II.§1.9　Schur 检验

题目与出处。设无限矩阵 $(\alpha_{ij})_{i,j\ge 1}$ 满足 $\alpha_{ij}\ge 0$。设有 $p_i>0$ 及 $\beta,\gamma>0$，使

$$\sum_{i=1}^{\infty}\alpha_{ij}p_i\le \beta p_j\quad (j\ge 1),\qquad \sum_{j=1}^{\infty}\alpha_{ij}p_j\le \gamma p_i\quad (i\ge 1).$$

证明存在 $A\in\mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}))$，满足 $\langle Ae_j,e_i\rangle=\alpha_{ij}$ 且 $\|A\|^2\le\beta\gamma$。题在印刷第 30 页（PDF 第 45 页）。

所用知识及思路。用 I.1.4 的 Cauchy–Schwarz 不等式（第 3 页）作带权拆分，再用两组求和条件各一次。II.§1 命题 1.1 及随后范数定义（第 26–27 页）把统一估计转成有界性。无限矩阵不能未经证明就当成处处有定义的算子；先在有限支撑序列空间 c_{00} 定义，再利用它在 ℓ^2 中稠密和 ℓ^2 完备作延拓。

解. 对 $x=(x_j)\in c_{00}$ 定义 $(A_0x)_i=\sum_j\alpha_{ij}x_j$。此时每个坐标的和有限。带权 Cauchy–Schwarz 给出

$$\begin{aligned}|(A_0x)_i|^2&=\left|\sum_j\sqrt{\alpha_{ij}p_j}\,\frac{\sqrt{\alpha_{ij}}x_j}{\sqrt{p_j}}\right|^2\\&\le\left(\sum_j\alpha_{ij}p_j\right)\left(\sum_j\frac{\alpha_{ij}|x_j|^2}{p_j}\right)\le\gamma p_i\sum_j\frac{\alpha_{ij}|x_j|^2}{p_j}.\end{aligned}$$

对 i 求和，因各项非负可交换求和（也可先取有限截断再取极限），得到

$$\begin{aligned}\|A_0x\|_2^2&\le\gamma\sum_j\frac{|x_j|^2}{p_j}\sum_i\alpha_{ij}p_i\\&\le\gamma\sum_j\frac{|x_j|^2}{p_j}\beta p_j=\beta\gamma\|x\|_2^2.\end{aligned}$$

这同时证明 $A_0x\in\ell^2$ 和所需估计。

对任意 $x\in\ell^2$，令 $x^{(N)}=(x_1,\dots,x_N,0,\dots)$。平方可和性给出 $x^{(N)}\to x$。上面的估计使 $A_0x^{(N)}$ 为 Cauchy 列，因此可定义 $Ax=\lim_N A_0x^{(N)}$。极限的线性给出 A 线性，取极限得

$\|Ax\|_2 \le \sqrt{\beta\gamma}\|x\|_2$。它在 c_{00} 上等于 A_0，故 Ae_j 的第 i 坐标为 α_{ij}。由范数定义，$\|A\|^2 \le \beta\gamma$。若另有连续延拓，则在稠密子空间 c_{00} 上与 A 相等，取极限知两者处处相等。 □

易错点。行条件和列条件要分别使用，不能只用其中一个。权重 p_j 放入平方根的拆分是本题的关键。

II.§2.7　Volterra 算子的伴随

题目与出处。计算例 II.1.7 中 $V : L^2(0,1) \to L^2(0,1)$ 的伴随 V^*、$V+V^*$ 和 $\mathrm{ran}(V+V^*)$，其中 $(Vf)(x) = \int_0^x f(y)dy$。例在印刷第 29 页（PDF 第 44 页），题在第 36 页（PDF 第 51 页）。

所用知识及思路。II.§2 定义 2.4（第 31 页）：伴随由 $\langle Vf, g\rangle = \langle f, V^*g\rangle$ 唯一确定；例 2.9（第 32 页）说积分核伴随对应于交换两个变量并取复共轭。本题可直接交换三角区域上的积分，找出第二个内积。换序使用测度论先备的 Fubini 定理，须检查绝对可积。

解. 对 $f, g \in L^2(0,1)$，由 $\|f\|_1 \le \|f\|_2$ 和同样的 g 估计，

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(y)\overline{g(x)}|\, dy\, dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

因而可在区域 $0 \le y \le x \le 1$ 上换序：

$$\begin{aligned}\langle Vf, g\rangle &= \int_0^1 \int_0^x f(y)\overline{g(x)}\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 f(y)\overline{\left(\int_y^1 g(x)\, dx\right)} dy.\end{aligned}$$

映射 $g \mapsto [y \mapsto \int_y^1 g(x)dx]$ 有界，因为 Cauchy–Schwarz 给出其点值模不超过 $\sqrt{1-y}\|g\|_2$，积分后其 L^2 范数不超过 $\|g\|_2$。所以伴随的定义和唯一性给出

$$(V^*g)(y) = \int_y^1 g(x)dx.$$

进而

$$((V+V^*)f)(x) = \int_0^x f(y)dy + \int_x^1 f(y)dy = \int_0^1 f(y)dy.$$

右边与 x 无关，故值域包含于常函数空间。任意常数 $c \in \mathbb{F}$ 都可由输入 $f \equiv c$ 得到，因此

$$\boxed{\mathrm{ran}(V+V^*) = \mathbb{F}\mathbf{1}.}$$

□

进一步理解。由于区间长度为 1，$\|\mathbf{1}\|_2 = 1$ 且 $(V + V^*)f = \langle f, \mathbf{1}\rangle \mathbf{1}$，它恰是到常函数空间的正交投影。复数情形不要漏掉内积第二个变量的共轭。

II.§2.15　正规算子的单射性与稠密值域

题目与出处。若 $A \in \mathcal{B}(H)$ 正规，证明 A 单射当且仅当 $\operatorname{ran} A$ 稠密。再分别给出：核为零而值域不稠密的算子 B；满射而核不为零的算子 C。题在印刷第 36 页（PDF 第 51 页）。

所用知识。II.§2 定义 2.11（第 33 页）：正规指 $A^*A = AA^*$；命题 2.16（第 34–35 页）：正规等价于 $\|Ah\| = \|A^*h\|$ 对所有 h 成立。定理 2.19 及其后说明（第 35–36 页）给出 $\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp$，从而 $\overline{\operatorname{ran} A} = (\ker A^*)^\perp$。稠密性判据也见 I.§2 推论 2.11（第 11 页）。

思路。单射性是关于核的陈述；值域稠密性通过取正交补也变成关于核的陈述。正规性恰好把 A 与 A^* 的核联系起来。

解. 正规性给出

$$\|Ah\|^2 = \langle A^*Ah, h\rangle = \langle AA^*h, h\rangle = \|A^*h\|^2,$$

所以 $Ah = 0$ 等价于 $A^*h = 0$，即 $\ker A = \ker A^*$。因此

$$\begin{aligned} A \text{ 单射} &\iff \ker A = \{0\} \iff \ker A^* = \{0\} \\ &\iff (\operatorname{ran} A)^\perp = \{0\} \iff \overline{\operatorname{ran} A} = H. \end{aligned}$$

第一个反例取单侧右移 $B = S$：

$$S(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots).$$

S 保持范数，故有界且单射。其值域恰为 $\{y \in \ell^2 : y_1 = 0\}$，该子空间与 e_1 正交，所以不稠密。

第二个反例取左移 $C = S^*$：

$$C(x_1, x_2, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots).$$

它有界，因为删去第一项不会增加平方和。任给 $y \in \ell^2$，输入 $x = (0, y_1, y_2, \ldots)$ 即得 $Cx = y$，故 C 满射；但 $\ker C = \mathbb{F}e_1 \neq \{0\}$。这两个移位的伴随公式也见 II.§2 命题 2.10（第 32–33 页）。 □

易错点。一般只有 $\overline{\operatorname{ran} A} = (\ker A^*)^\perp$，不能随便去掉闭包。因此上面的左移满射性用显式原像证明。正规且单射仅保证稠密值域，不保证满射，例如 ℓ^2 上的 $A(x_n) = (x_n/n)$。

II.§3.7　两个投影的并

题目与出处。设 P,Q 是正交投影。证明 $PQ=QP$ 当且仅当 $R=P+Q-PQ$ 是正交投影；在此条件下证明

$$\operatorname{ran} R=\operatorname{ran} P+\operatorname{ran} Q,\qquad \ker R=\ker P\cap\ker Q.$$

题在印刷第 40 页（PDF 第 55 页）。

所用知识。II.§3 命题 3.3（第 37–38 页）给出：幂等算子为正交投影当且仅当它自伴；零算子也满足这一判据。命题 3.2（第 37 页）说明幂等算子的值域就是其不动点集合，且值域闭。II.§2 命题 2.6（第 32 页）给出 $(PQ)^*=Q^*P^*$。

思路。写成 $I-R=(I-P)(I-Q)$ 可简化幂等性计算；证明值域相等时分别证明包含关系，不把 $Rh=h$ 当成对任意 h 都成立。

解. 若 $PQ=QP$，则 $I-P$ 与 $I-Q$ 也交换，并且

$$[(I-P)(I-Q)]^2=(I-P)^2(I-Q)^2=(I-P)(I-Q).$$

故 $I-R$ 幂等，进而 $R^2=R$。又因 $P=P^*$、$Q=Q^*$，

$$R^*=P+Q-QP=P+Q-PQ=R,$$

所以 R 是正交投影。反过来，若 R 是正交投影，则 $R=R^*$；比较上式得到 $PQ=QP$。

现在假设二者交换。对任意 h，$Rh=Ph+Q(h-Ph)$，所以 $\operatorname{ran} R\subset\operatorname{ran} P+\operatorname{ran} Q$。另一方面，

$$RP=P+QP-PQP=P,\qquad RQ=PQ+Q-PQ=Q.$$

这里用了 $PQP=QP$。任取 $u=Pf+Qg$，有 $Ru=Pf+Qg=u$，因此 $u\in\operatorname{ran} R$。两边包含得值域等式，也顺带证明在交换条件下这个子空间和是闭的。

若 $Ph=Qh=0$，则 $Rh=0$，故 $\ker P\cap\ker Q\subset\ker R$。反之可计算 $PR=P$、$QR=Q$；于是 $Rh=0$ 蕴含 $Ph=PRh=0$、$Qh=QRh=0$。核的等式随之成立。 □

易错点。两个闭子空间的和一般未必闭；本题是交换的正交投影这个附加结构使其成为另一个投影的值域。只验证幂等而不验证自伴，不足以证明“正交投影”。

II.§3.10　闭子空间的和可以稠密而不闭

题目与出处。在一个无限维 Hilbert 空间 H 中，找两个闭线性子空间 M,N，使 $M\cap N=\{0\}$、$M+N$ 在 H 中稠密，但 $M+N\neq H$。题在印刷第 40 页（PDF 第 55 页）。

所用知识及动机。相邻的 II.§3 第 9 题（同页）提示使用有界算子的图像。I.§6（第 23–24 页）给出 Hilbert 空间正交直和，范数为 $\|(x,y)\|^2=\|x\|^2+\|y\|^2$。II.§1 第 8 题（第 30 页）

是有界对角算子；这里将自行验证所需有界性。我们希望子空间和的第二坐标恰为某个“稠密但非满”的算子值域。

解. 取 $H=\ell^2\oplus\ell^2$，定义

$$T(x_1,x_2,\dots)=\Big(x_1,\frac{x_2}{2},\frac{x_3}{3},\dots\Big),\quad M=\ell^2\oplus\{0\},\quad N=\{(x,Tx):x\in\ell^2\}.$$

由 $\|Tx\|_2^2=\sum_n|x_n|^2/n^2\le\|x\|_2^2$ 可知 T 是有界线性算子。

闭性。若 $(x_k,0)\to(x,y)$，则 $y=0$，所以 M 闭。若 $(x_k,Tx_k)\to(x,y)$，则 $x_k\to x$ 且 $Tx_k\to y$；连续性又给出 $Tx_k\to Tx$，由极限唯一性 $y=Tx$。因此 N 闭。

交集。若 $(x,0)\in N$，则 $Tx=0$。每个坐标 $x_n/n=0$，故 $x=0$，所以 $M\cap N=\{0\}$。

和与稠密性。直接有

$$M+N=\{(a+x,Tx):a,x\in\ell^2\}=\ell^2\times\operatorname{ran}T.$$

反向包含的理由是：给定 (u,Tx)，取 $a=u-x$ 即可。任意有限支撑序列 y 都在 $\operatorname{ran}T$，因为 $x_n=ny_n$ 仍是有限支撑序列；而截断逼近说明有限支撑序列在 ℓ^2 中稠密。因此 $M+N$ 在 H 中稠密。

不是整个空间。取 $v=(1,1/2,1/3,\dots)$；由于 $\sum_n 1/n^2<\infty$，$v\in\ell^2$。若 $Tx=v$，则必须 $x_n=1$ 对所有 n 成立，但此序列不在 ℓ^2。故 $v\notin\operatorname{ran}T$，于是 $(0,v)\notin M+N$。　□

易错点。$M\cap N=\{0\}$ 仅给出代数意义的唯一分解，不能保证子空间之和闭。这里不需要调用后来才学的闭图像定理；连续映射的图像闭可直接用收敛列证明。

II.§3.11　双边移位的不变但非约化子空间

题目与出处。书中在 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上定义双边移位 A，其坐标规则为 $(A\alpha)_n=\alpha_{n-1}$，即 $Ae_n=e_{n+1}$。在原题的序列写法中，尖号标记第 0 坐标。求 A 的一个不变子空间，使它不约化 A。题在印刷第 40 页（PDF 第 55 页），坐标方向已按该页尖号位置核对。

所用知识。II.§3 定义 3.5（第 38 页）：闭子空间 M 不变指 $AM\subset M$；约化指 M 与 $M^\perp$ 都不变。命题 3.7（第 39 页）也说：M 约化 A 当且仅当 M 同时对 A,A^* 不变。

思路。移位将指标增加 1，所以取指标非负的那一半坐标。这个集合对“向右走”封闭，但对“向左走”并不封闭。

解. 令

$$M=\{x\in\ell^2(\mathbb{Z}):x_n=0\ (n<0)\}=\overline{\operatorname{span}}\{e_n:n\ge0\}.$$

每个坐标映射连续，因为 $|x_n|\le\|x\|_2$。因此 M 是闭线性子空间（也可直接对收敛列逐坐标取极限）。若 $x\in M$ 且 $n<0$，则 $(Ax)_n=x_{n-1}=0$，故 $Ax\in M$，所以 M 不变。

但 $e_{-1}\in M^\perp$，而 $Ae_{-1}=e_0\in M$ 且 $e_0\neq0$，从而 $Ae_{-1}\notin M^\perp$。故 $M^\perp$ 不变性失败，M 不约化 A。等价地，$A^*e_0=e_{-1}\notin M$，也可应用命题 3.7。　□

易错点。必须写闭线性张成而非仅有限线性组合的 span。还要先核对移位方向；如果改成 $Ae_n = e_{n-1}$，合适的半轴也要相应改变。

II.§4.5　非零乘法算子不紧

题目与出处。证明 $L^2(0,1)$ 上没有非零的紧乘法算子。也就是说，若 $\varphi \in L^\infty(0,1)$ 且 $M_\varphi f = \varphi f$ 非零，则 M_φ 不紧。题在印刷第 46 页（PDF 第 61 页）。

与所给参考解答的差别。参考解答中标作“§4 习题 5”的题干实际上是本书第 4 题“幂等算子紧当且仅当有限秩”（印刷第 45 页）。下面解答按教材真正的第 5 题，避免复习漏题。

所用知识。II.§1 定理 1.5（第 28 页）说明 $\|M_\varphi\| = \|\varphi\|_\infty$。II.§4 定义 4.1（第 41 页）：紧算子把闭单位球映入有紧闭包的集合。度量空间的紧集内每个序列有收敛子列，因此要证明不紧，只需构造单位向量 f_n，使其像两两保持一个固定正距离。

思路。非零符号必在某个正测度集合上离零有统一距离；把该集合分成无穷多个互不相交的小块，就能造出大量无法聚拢的像。

解. 因为 $M_\varphi \neq 0$，φ 不几乎处处为零。又

$$\{x : |\varphi(x)| > 0\} = \bigcup_{k\geq 1} \{x : |\varphi(x)| \geq 1/k\},$$

故存在 $\delta > 0$，使 $E = \{x : |\varphi(x)| \geq \delta\}$ 有正 Lebesgue 测度。

我们需要把 E 分成可数个正测度的不交可测集。为说明这种分割确实存在，令 $F(t) = m(E\cap(0,t))$；有 $|F(t)-F(s)| \leq |t-s|$，故 F 连续。由介值定理可选 $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < 1$，使 $F(t_n) = (1-2^{-n})m(E)$。令 $E_n = E \cap (t_{n-1}, t_n]$，则 $m(E_n) = 2^{-n}m(E) > 0$，且各 E_n 不交。

定义 $f_n = \mathbf{1}_{E_n}/\sqrt{m(E_n)}$。它们范数为 1，且由支撑不交两两正交。像 $M_\varphi f_n$ 的支撑仍在各自 E_n 中，因此也两两正交；并且

$$\|M_\varphi f_n\|_2^2 = \frac{1}{m(E_n)} \int_{E_n} |\varphi(x)|^2 dx \geq \delta^2.$$

所以对 $n \neq k$，由勾股公式

$$\|M_\varphi f_n - M_\varphi f_k\|_2^2 = \|M_\varphi f_n\|_2^2 + \|M_\varphi f_k\|_2^2 \geq 2\delta^2.$$

像序列没有 Cauchy 子列，更没有收敛子列，违背紧性。因此 M_φ 不紧。　□

易错点。结论依赖 Lebesgue 测度没有原子，不能推广成“一切乘法算子都不紧”；例如在 ℓ^2 的计数测度下，乘以序列 $(1/n)$ 就是非零紧对角算子。

II.§4.6　正交规范序列判别紧性

题目与出处。若 $T : H \to K$ 是紧算子，(e_n) 是 H 中任意正交规范序列，证明 $\|Te_n\| \to 0$；逆命题是否成立？题在印刷第 46 页（PDF 第 61 页）。逆命题的准确读法是：对有界线性算子 T，若对每一个正交规范序列都成立 $\|Te_n\| \to 0$，则 T 是否紧？答案是成立。

所用知识。I.§4 Bessel 不等式 4.8（第 15 页）给出 $\sum_n |\langle x, e_n\rangle|^2 \le \|x\|^2$，故每个系数趋于零。II.§2 定义 2.4（第 31 页）允许将 T 转移到内积另一侧。II.§4 定理 4.4（第 41–42 页）给出 Hilbert 空间上紧算子恰为有限秩算子的范数极限；其闭性见命题 4.2(b)（第 41 页）。

思路。正交序列对每个固定向量的内积都趋零，因此任何可能的像序列范数极限只能是零；紧性保证有足够的收敛子列。反过来，不紧意味着在任何有限维空间之外，都还有一个被 T 显著放大的方向，可逐次选成正交序列。

解. 正向。任给 $y \in K$，Bessel 不等式应用于 T^*y 得

$$\langle Te_n, y\rangle = \langle e_n, T^*y\rangle \longrightarrow 0.$$

若 $\|Te_n\|$ 不趋零，则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 (e_{n_j}) 使 $\|Te_{n_j}\| \ge \varepsilon$。由于这些输入均在单位球，紧性使 (Te_{n_j}) 有进一步子列范数收敛到某个 $z \in K$。对任意 $y \in K$ 取内积极限，有 $\langle z, y\rangle = 0$；取 $y = z$ 得 $z = 0$。但范数连续性又给 $\|z\| \ge \varepsilon$，矛盾。

逆向。设对每个正交规范序列都有 $\|Te_n\| \to 0$，反设 T 不紧。由有限秩逼近刻画，必有 $\delta > 0$，使对每个有限秩算子 F 都有 $\|T - F\| \ge \delta$；否则可以每次找到 F_n 使 $\|T - F_n\| < 1/n$，从而 T 紧。

对任意有限维 $M \subset H$，设 P_M 为正交投影。TP_M 有限秩，所以

$$\|T(I - P_M)\| \ge \delta.$$

而 $I - P_M$ 把单位球映入 $M^\perp$ 的单位球，并在 $M^\perp$ 上为恒等映射，故此范数等于 T 在 $M^\perp$ 单位球上的上确界。于是可选单位向量 $e \in M^\perp$ 使 $\|Te\| > \delta/2$。

从 $M_0 = \{0\}$ 开始选 e_1；已选 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 后，对 $M_{n-1} = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ 应用上述结论，选 $e_n \perp M_{n-1}$。这样得到正交规范序列且每个 n 都有 $\|Te_n\| > \delta/2$，与假设矛盾。故 T 必紧。有限维 H 时任意有界算子本就有限秩，结论也成立。　□

量词和上确界。仅在某一组固定正交基上检验 $Te_n \to 0$ 不够，配套练习 P13 给出反例。另一个细节是从 $\|S\| \ge \delta$ 不能保证有单位向量达到 δ；使用 $\delta/2$ 就消除了范数未必取得的漏洞。

第三章　Banach 空间

本章把内积空间的几何推广到一般赋范空间。先记住三个区别：有范数不等于完备；连续不等于把闭集映为闭集；商空间中的元素是陪集而不是某一个代表元。下面前六题分别训练不可分性、稠密逼近、完备性、商空间和对偶空间。

III.§1.8：证明 ℓ^∞ 不可分

题目与出处。证明所有有界标量序列组成的空间 ℓ^∞ 不可分。原书印刷第 67 页，PDF 第 82 页。

预备知识。原书 III.§1 第 65 页（PDF 第 80 页）定义

$$\ell^\infty = \{x = (x_n) : \sup_n |x_n| < \infty\}, \qquad \|x\|_\infty = \sup_n |x_n|.$$

一个度量空间**可分**，意思是存在可数稠密子集 D；稠密意味着每个非空开球都与 D 相交。本题只用此定义和三角不等式，不需要 Hahn–Banach 定理。以下会把所需的“分离点集判据”直接证出。

为什么这样做。要否定可数稠密集，可以找不可数多个彼此相隔固定正距离的点。它们周围的小球互不相交，一个稠密集必须在每个小球中至少放一个点，于是不能可数。

解. 考虑二进制序列族

$$A = \{a = (a_n) : a_n \in \{0, 1\} \text{ 对所有} n\}.$$

每个 a 都有 $\|a\|_\infty \le 1$，所以 $A \subset \ell^\infty$。A 不可数：若能列成 $a^{(1)}, a^{(2)}, \ldots$，定义 $b_n = 1 - a_n^{(n)}$，则 $b \in A$，但 b 与第 n 个序列在第 n 个坐标不同，故它不在这个列表中，矛盾。

若 $a, b \in A$ 且 $a \neq b$，至少一个坐标相差 1，其余坐标差的绝对值不超过 1，所以

$$\|a - b\|_\infty = 1.$$

因此以各个 $a \in A$ 为中心、半径 $1/3$ 的开球两两不交。确实，若 z 同时属于两个球，三角不等式给出

$$1 = \|a - b\|_\infty \le \|a - z\|_\infty + \|z - b\|_\infty < \frac{2}{3},$$

这是不可能的。

反设 $D=\{d_1,d_2,\dots\}$ 稠密。对每个 $a\in A$，取满足 $d_j\in B(a,1/3)$ 的最小正整数 j。由于这些球互不相交，不同 a 对应不同 j。这便把不可数集 A 单射到 $\mathbb{N}$，矛盾。故 ℓ^∞ 不可分。 □

易错点。空间本身不可数并不说明不可分，例如 $\mathbb{R}$ 不可数，却有可数稠密集 $\mathbb{Q}$。本题的关键是不可数多个点之间有统一的正距离下界。

III.§1.13：紧支撑函数在 $C_0(X)$ 中稠密

题目与出处。设 X 为局部紧空间，

$$C_c(X)=\{f\in C(X):\operatorname{spt} f\text{ 是紧集}\},\qquad \operatorname{spt} f=\overline{\{x:f(x)\neq 0\}}.$$

证明 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中关于上确界范数稠密。原书印刷第 67 页，PDF 第 82 页。按教材 III.§1 例 1.6 前的约定（第 65 页），这里的空间均为 Hausdorff 空间。

预备知识。III.§1 命题 1.7（第 65 页，PDF 第 80 页）中，$C_0(X)$ 是满足“对每个 $\varepsilon>0$，集合 $\{x:|f(x)|\geq\varepsilon\}$ 紧”的连续函数所成的空间，范数是 $\|f\|_\infty=\sup_X|f|$；该命题还断言它是 $C_b(X)$ 的闭子空间。本题需要的是这个定义。紧支撑函数属于 $C_0(X)$，因为上述水平集是紧支撑集的闭子集。

为什么这样做。f 在紧集外很小，因此可将其小于某个阈值的部分连续地削成零。直接按函数值构造截断，就无需先构造空间 X 上的截断函数。

解. 固定 $f\in C_0(X)$ 和精度 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/2$。对标量 $z\in\mathbb{F}$ 定义

$$\Phi_\delta(z)=\begin{cases}0, & |z|\leq\delta,\\ \left(1-\dfrac{\delta}{|z|}\right)z, & |z|>\delta.\end{cases}$$

在两个区域内部它显然连续；当 $|z|\downarrow\delta$ 时，第二段的绝对值是 $|z|-\delta\to 0$，所以两段在边界连续衔接。它在零点附近恒为零，因而零点处也没有除零问题。令 $g=\Phi_\delta\circ f$，则 g 连续。

若 $g(x)\neq 0$，必有 $|f(x)|>\delta$。连续性保证 $\{|f|\geq\delta\}$ 闭，故

$$\operatorname{spt} g=\overline{\{x:g(x)\neq 0\}}\subseteq\{x:|f(x)|\geq\delta\}.$$

右侧因 $f\in C_0(X)$ 而紧；左侧是其中的闭子集，故也紧。因此 $g\in C_c(X)$。

最后分别估计误差：当 $|f(x)|\leq\delta$ 时，$|f(x)-g(x)|=|f(x)|\leq\delta$；当 $|f(x)|>\delta$ 时，

$$f(x)-g(x)=\frac{\delta}{|f(x)|}f(x),\qquad |f(x)-g(x)|=\delta.$$

于是 $\|f-g\|_\infty\leq\delta<\varepsilon$。任意 f 都可如此逼近，故 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密。 □

易错点。直接令 $g = f\mathbf{1}_{\{|f|\geq\delta\}}$ 通常会破坏连续性；还必须证明支撑的闭包紧，不能只证明非零点集包含在某个紧集中而不处理闭包。上面的构造同时解决这两个问题。

III.§4.2：用绝对收敛级数刻画完备性

题目与出处。证明赋范空间 X 是 Banach 空间，当且仅当对每个满足 $\sum_{n=1}^{\infty}\|x_n\|<\infty$ 的序列 $(x_n)\subset X$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n$ 都在 X 中收敛。原书印刷第 72 页，PDF 第 87 页。

预备知识。Banach 空间的定义见 III.§1 定义 1.2（第 63 页，PDF 第 78 页）：每个 Cauchy 序列都在空间内收敛。向量级数收敛指部分和 $s_N=\sum_{n=1}^{N}x_n$ 在范数下收敛；“绝对收敛”指实数级数 $\sum\|x_n\|$ 有限。III.§4 习题 3（第 72 页）给出“Cauchy 序列有一个收敛子列，则全序列收敛”的事实，下面也完整证明所需步骤。

为什么这样做。正向把绝对收敛的尾项估计转成部分和的柯西性。反向从任意柯西序列抽出相邻差小于 2^{-k} 的子列，再把这个子列写成望远镜级数。

解. 第一步：完备推出绝对收敛级数收敛。设 X 完备且 $\sum\|x_n\|<\infty$。若 $m>n$，则

$$\|s_m-s_n\|=\left\|\sum_{j=n+1}^{m}x_j\right\|\leq\sum_{j=n+1}^{m}\|x_j\|.$$

右侧是收敛的非负实数级数的尾和，故当 $m,n\to\infty$ 时趋于 0。于是 (s_N) 是 Cauchy 序列，完备性给出某个 $s\in X$ 使 $s_N\to s$。

第二步：级数性质推出存在收敛子列。现在假定题设级数性质成立，任取 X 中 Cauchy 序列 (y_n)。对每个 $k\geq1$，可取严格递增的正整数 n_k，使

$$p,q\geq n_k\quad\Longrightarrow\quad\|y_p-y_q\|<2^{-k}.$$

令 $u_1=y_{n_1}$，并对 $k\geq1$ 令 $u_{k+1}=y_{n_{k+1}}-y_{n_k}$。于是

$$\sum_{k=1}^{\infty}\|u_k\|\leq\|y_{n_1}\|+\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}<\infty.$$

由假设，$\sum u_k$ 在 X 中收敛。但它的第 N 个部分和恰好是

$$u_1+\cdots+u_N=y_{n_1}+(y_{n_2}-y_{n_1})+\cdots+(y_{n_N}-y_{n_{N-1}})=y_{n_N}.$$

故存在 $y\in X$ 使子列 $y_{n_N}\to y$。

第三步：由子列回到原序列。给定 $\varepsilon>0$，由 Cauchy 性取 N_0，使 $p,q\geq N_0$ 时 $\|y_p-y_q\|<\varepsilon/2$。再取足够大的 k，使 $n_k\geq N_0$ 且 $\|y_{n_k}-y\|<\varepsilon/2$。于是每个 $n\geq N_0$ 都满足

$$\|y_n-y\|\leq\|y_n-y_{n_k}\|+\|y_{n_k}-y\|<\varepsilon.$$

故 $y_n \to y \in X$。任意 Cauchy 序列都收敛，X 完备。 □

易错点。不能直接声称任意 Cauchy 序列的相邻差满足 $\sum \|y_{n+1} - y_n\| < \infty$；这通常不成立。必须先抽取“快速 Cauchy”子列。

III.§4.4：商映射不一定是闭映射

题目与出处。找一个 Banach 空间 X 及其闭子空间 M，使自然映射 $Q : X \to X/M$ 不是闭映射。自然映射是否可能是闭映射？原书印刷第 72 页，PDF 第 87 页。

预备知识。III.§4 式 (4.1) 和定理 4.2（第 70–71 页，PDF 第 85–86 页）定义

$$Q(x) = x + M, \qquad \|x + M\| = \inf_{m \in M} \|x - m\|,$$

并证明 Q 连续且是开映射。闭映射的定义是“每个闭集的像仍为闭集”；连续的定义涉及闭集的原像，二者不同。以下反例不需要任何深定理。

为什么这样做。把二维空间沿一个坐标轴压成一维。寻找一个闭集：其某个坐标趋近有限值，另一个坐标逃向无穷远；原空间里没有有限极限点，投影后却出现一个缺失的极限点。

解. 取 $X = \mathbb{F}^2$，范数 $\|(s,t)\| = \max\{|s|, |t|\}$，并令 $M = \{(0,t) : t \in \mathbb{F}\}$。逐坐标的 Cauchy 序列收敛，故 X 完备；若 $(0,t_n) \to (s,t)$，则 $s = 0$，故 M 闭。

定义 $J : X/M \to \mathbb{F}$ 为 $J((s,t)+M) = s$。同一陪集的第一坐标相同，所以定义良好；它线性且双射，并且

$$\|(s,t) + M\| = \inf_{u \in \mathbb{F}} \max\{|s|, |t-u|\} = |s|.$$

下界由最大值不小于 $|s|$ 得到，上界取 $u = t$ 得到。因此 J 是等距同构，JQ 就是第一坐标投影。

取闭集

$$F = \{(s,t) \in \mathbb{F}^2 : st = 1\}.$$

它闭，是因为映射 $(s,t) \mapsto st$ 连续，且 F 是闭集 $\{1\}$ 的原像。另一方面，

$$J(Q(F)) = \mathbb{F} \setminus \{0\}.$$

因为 $st = 1$ 必有 $s \neq 0$，而每个 $s \neq 0$ 都可取 $t = 1/s$。集合 $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ 不是闭集：$1/n$ 属于它且趋于不属于它的 0。故 $Q(F)$ 不闭，Q 不是闭映射。

自然映射**可以**是闭映射。例如 $M = \{0\}$ 时，Q 等同于恒等映射；$M = X$ 时，商空间只有一个点，任何集合的像都是空集或这个单点，都是闭集。这已回答题目最后一问。 □

进一步理解：除此之外都不闭。若 $0 \neq M \neq X$，取 $0 \neq m \in M$ 及 $x \notin M$。集合

$$F_0 = \{nm + n^{-1}x : n \geq 1\}$$

是闭集：这些点的范数至少为 $n\|m\| - n^{-1}\|x\| \to \infty$，因此任何有界区域只含其中有限多个点，故不会出现新的有限聚点。而

$$Q(F_0) = \{n^{-1}Qx : n \geq 1\}$$

不含 0，却以 0 为极限点。因此非平凡的商映射总不是闭映射。注意，这里测试的是所有闭集，而不是仅测试闭线性子空间。

易错点。“Q 连续且开”不能推出“Q 闭”。本题即使在二维空间中也有反例，与无限维病态无关。

III.§4.6：保留偶数坐标的商空间

题目与出处。设 $1 \leq p \leq \infty$，

$$M = \{x \in \ell^p : x(2n) = 0 \text{ 对所有} n \geq 1\}.$$

证明 ℓ^p/M 与 ℓ^p 等距同构。原书印刷第 72 页，PDF 第 87 页。

预备知识。III.§1 定义 1.13（第 66 页，PDF 第 81 页）中，等距同构指满射的线性等距映射。商范数见 III.§4 式 (4.1)、定理 4.2（第 70–71 页，PDF 第 85–86 页）。注意 M 中可随意改变奇数坐标，所以商空间应只记住偶数坐标。

为什么这样做。若两个向量之差属于 M，它们所有偶数坐标都一样。因此最自然的不变量是 $(x(2), x(4), \ldots)$。随后必须计算商范数，不能只验证代数上的双射。

解. 先验证 M 闭。若 $x^{(k)} \in M$ 且 $\|x^{(k)} - x\|_p \to 0$，则对每个 n，由单个坐标不超过全体范数，

$$|x(2n)| = |x(2n) - x^{(k)}(2n)| \leq \|x - x^{(k)}\|_p \to 0.$$

故 $x(2n) = 0$，即 $x \in M$。

定义

$$T : \ell^p/M \longrightarrow \ell^p, \qquad T(x + M) = (x(2), x(4), x(6), \ldots).$$

删除部分坐标后仍属于 ℓ^p，所以值域有意义。若 $x + M = y + M$，则 $x - y \in M$，两者偶数坐标相同，所以 T 定义良好。线性由逐坐标运算得到。若 $T(x + M) = 0$，则所有偶数坐标为零，因而 $x \in M$，即 $x + M$ 是商空间的零元，故 T 单射。给定 $a = (a_n) \in \ell^p$，取

$$x(2n) = a_n, \qquad x(2n - 1) = 0;$$

便有 $x \in \ell^p$ 且 $T(x + M) = a$，故 T 满射。

现在证明等距性。当 $p<\infty$ 时，对任意 $m\in M$，偶数坐标不能被 m 改变，所以

$$\|x-m\|_p^p \geq \sum_{n=1}^{\infty} |x(2n)|^p.$$

取下确界得到

$$\|x+M\| \geq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x(2n)|^p\right)^{1/p}.$$

反过来，取 $m_0(2n-1)=x(2n-1)$、$m_0(2n)=0$。它属于 M，且 $x-m_0$ 恰好只剩偶数坐标，故上面的下界恰可达到。

当 $p=\infty$ 时完全类似：对每个 $m\in M$ 有

$$\|x-m\|_\infty \geq \sup_n |x(2n)|,$$

取同一 m_0 达到等号。综上，不论 p 是否有限，都有

$$\boxed{\|x+M\| = \|T(x+M)\|_p}.$$

因此 T 是所求的等距同构。 □

易错点。不要把“偶数坐标为零”的子空间误解成“商掉偶数坐标”：被商掉的是这个子空间里可以自由变化的奇数坐标。一般商范数的下确界未必取得；本题能取得，是因为我们显式找到 m_0。

III.§5.5：c_0 型直和的对偶

题目与出处。若 $X_1, X_2, \ldots$ 是赋范空间，证明

$$\left(\bigoplus_0 X_n\right)^* \quad \text{与} \quad \bigoplus_1 X_n^* \quad \text{等距同构.}$$

原书印刷第 77 页，PDF 第 92 页。题目不要求各 X_n 完备。

预备知识。III.§4 第 72 页（PDF 第 87 页）定义

$$E=\bigoplus_0 X_n = \{x=(x_n) : x_n\in X_n,\ \|x_n\|\to 0\}, \qquad \|x\|_E = \sup_n \|x_n\|.$$

同页的 ℓ^1 型直和定义给出

$$G=\bigoplus_1 X_n^* = \{f=(f_n) : f_n\in X_n^*,\ \sum_{n=1}^{\infty}\|f_n\|<\infty\}, \quad \|f\|_G = \sum_{n=1}^{\infty}\|f_n\|.$$

III.§5 第 74 页（PDF 第 89 页）定义 X^* 为有界线性泛函全体，范数为 $\|F\| = \sup_{\|x\|\le 1} |F(x)|$。所需关键事实是：$E$ 中有限支撑向量稠密；我们将在证明中直接验证。

为什么这样做。给定一列坐标泛函，候选作用方式只能是 $F(x) = \sum_n f_n(x_n)$。反过来，把总泛函限制在每个坐标上，就得到 f_n。真正要证明的是：这些坐标泛函的范数之和有限，而且总泛函的范数正好等于这个和。

解. 第一步：从坐标泛函构造总泛函。给定 $f = (f_n) \in G$，定义

$$(Tf)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_n), \qquad x = (x_n) \in E.$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x_n)| \le \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\| \|x_n\| \le \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\| \right) \|x\|_E,$$

标量级数绝对收敛，故定义良好。绝对收敛允许逐项相加、数乘，所以 Tf 线性，并由上式有界，且

$$\|Tf\| \le \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\| = \|f\|_G.$$

第二步：证明反向范数不等式。固定正整数 N 及 $\varepsilon > 0$。由泛函范数的上确界定义，对 $1 \le n \le N$，可选 $u_n \in X_n$、$\|u_n\| \le 1$，使

$$|f_n(u_n)| \ge \|f_n\| - \frac{\varepsilon}{N}.$$

若 $f_n = 0$，取 $u_n = 0$ 即可。将 u_n 再乘以一个绝对值为 1 的标量，可以保证 $f_n(u_n)$ 为非负实数，并保持范数不变：复数情形当 $z = f_n(u_n) \ne 0$ 时取乘数 $\overline{z}/|z|$；实数情形取符号即可。

令 $u = (u_1, \dots, u_N, 0, \dots)$。它有限支撑，所以属于 E，且 $\|u\|_E \le 1$。于是

$$\|Tf\| \ge |(Tf)(u)| = \sum_{n=1}^{N} f_n(u_n) \ge \sum_{n=1}^{N} \|f_n\| - \varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$，再令 $N \to \infty$，得到 $\|Tf\| \ge \sum_n \|f_n\|$。结合第一步，$T$ 等距，特别地它单射。

第三步：从任意总泛函找回坐标泛函。取 $F \in E^*$。记 $j_n : X_n \to E$ 为把向量放入第 n 个坐标、其余坐标置零的等距嵌入，令 $f_n = F \circ j_n$。这是有界线性泛函，且 $\|f_n\| \le \|F\|$。但这个逐项估计**还不足以**说明总和有限。

对固定 N, ε，像第二步一样选择 $u_1, \dots, u_N$，并令其有限支撑拼接为 u。因为是有限和，线性直接给出

$$F(u) = \sum_{n=1}^{N} F(j_n u_n) = \sum_{n=1}^{N} f_n(u_n).$$

所以

$$\sum_{n=1}^{N} \|f_n\| - \varepsilon \le |F(u)| \le \|F\|.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，每个部分和都不超过 $\|F\|$。这些非负部分和单调递增且有界，故 $\sum_n \|f_n\| \le \|F\| < \infty$，即 $f \in G$。

第四步：证明恢复出的泛函就是原泛函。对 $x = (x_n) \in E$，令 $x^{(N)} = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$。因为 $\|x_n\| \to 0$，

$$\|x - x^{(N)}\|_E = \sup_{n>N} \|x_n\| \longrightarrow 0.$$

由 F 连续，

$$F(x) = \lim_{N\to\infty} F(x^{(N)}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} f_n(x_n) = (Tf)(x).$$

因此 T 满射。T 显然对 f 线性，故它是所求的等距同构。 □

易错点。泛函未必在单位球上达到范数，所以不能直接选 $f_n(u_n) = \|f_n\|$；应使用任意小误差。复数情形还要对齐相位，避免各项抵消。最后，$\bigoplus_0$ 的“尾坐标趋零”保证截断在范数中收敛，这个步骤在 $\bigoplus_\infty$ 中一般失败。

III.§6.7 多项式的导数能否由一个测度表示

题目与出处。是否存在 $[0,1]$ 上的测度 μ，使得对每一个多项式 p 都有

$$\int_{[0,1]} p \, d\mu = p'(0)?$$

原书印刷第 81 页（PDF 第 96 页），第 III 章第 6 节习题 7。这里按本章关于测度的约定，测度属于 $M([0,1])$，即有限的实或复正则 Borel 测度，不限于正测度。

需要的知识。总变差不等式给出

$$\left| \int f \, d\mu \right| \le \int |f| \, d|\mu| \le \|f\|_\infty \, \|\mu\|, \qquad \|\mu\| = |\mu|([0,1]).$$

这一估计也是原书 III.§5 定理 5.7（Riesz 表示定理，印刷第 75–76 页，PDF 第 90–91 页）的基础：$C([0,1])$ 上的连续线性泛函恰好由这些测度积分给出。这里仅用估计，不必调用整个表示定理。

为什么想到这个方法。积分泛函的大小只能由函数本身的最大值控制；但导数可以在函数最大值固定时越来越大。因此寻找“函数不大而导数很大”的多项式即可。

解. 假设存在所要求的 μ。对 $n \ge 1$ 取 $p_n(t) = (1-t)^n$。在 $0 \le t \le 1$ 上，$0 \le p_n(t) \le 1$，且 $p_n(0) = 1$，所以 $\|p_n\|_\infty = 1$。另一方面，

$$p_n'(t) = -n(1-t)^{n-1}, \qquad p_n'(0) = -n.$$

由假设和总变差不等式，

$$n = |p_n'(0)| = \left| \int p_n \, d\mu \right| \le \|p_n\|_\infty \|\mu\| = \|\mu\|.$$

这要求同一个有限常数 $\|\mu\|$ 大于所有正整数，矛盾。因此答案是**不存在**。 □

易错点。前一道习题只要求在“次数不超过固定 n”的有限维多项式空间上表示导数，这时可以做到；本题要求一个测度同时适用于任意次数。有限维时的表示测度可以随 n 改变，不能据此推出本题存在统一测度。

III.§12.5 有下界的算子与单射闭值域

题目与出处。设 X, Y 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(X,Y)$。证明：存在 $c > 0$，使所有 $x \in X$ 满足 $\|Ax\| \ge c\|x\|$，当且仅当 $\ker A = \{0\}$ 且 $\operatorname{ran} A$ 闭。原书印刷第 93 页（PDF 第 108 页），第 III 章第 12 节习题 5。

需要的知识。Banach 空间是完备赋范空间，即每个 Cauchy 序列都有范数极限。闭子空间仍完备：子空间中的 Cauchy 序列先在大空间中收敛，再由闭性保证极限仍在子空间中。原书 III.§12 定理 12.5（**逆映射定理**，印刷第 91 页，PDF 第 106 页）说：Banach 空间之间的有界线性双射，其逆也是有界线性映射。

为什么想到这个方法。下界 $\|Ax\| \ge c\|x\|$ 等价于逆映射满足 $\|A^{-1}y\| \le c^{-1}\|y\|$。但 A 未必映满整个 Y，所以必须把陪域换成 $\operatorname{ran} A$。

解. 第一方向：由下界推出单射和闭值域。若 $Ax = 0$，则 $c\|x\| \le 0$，所以 $x = 0$，即 A 单射。再设 $Ax_n \to y$ 于 Y。由于收敛序列是 Cauchy 序列，

$$\|x_n - x_m\| \le c^{-1}\|A(x_n - x_m)\| = c^{-1}\|Ax_n - Ax_m\| \longrightarrow 0.$$

于是 (x_n) 是 X 中的 Cauchy 序列。X 完备，故存在 $x \in X$ 使 $x_n \to x$。A 有界，因而连续，遂有 $Ax_n \to Ax$。极限唯一给出 $y = Ax \in \operatorname{ran} A$。所以值域闭。

第二方向：由单射和闭值域推出下界。令 $R = \operatorname{ran} A$，赋予从 Y 继承的范数。R 是 Banach 空间，因为它在 Banach 空间 Y 中闭。将 A 看成 $A : X \to R$，它有界、单射且满射。逆映射定理给出有界逆映射 $B = A^{-1} : R \to X$。取 $C = \max(1, \|B\|)$，则

$$\|x\| = \|B(Ax)\| \le C\|Ax\|.$$

取 $c = C^{-1} > 0$ 即得所需结论。这样也自动涵盖 $X = \{0\}$ 的情形。 □

易错点。单射本身不能保证有统一正下界；值域闭的作用正是确保可以对 $A : X \to R$ 使用逆映射定理。不要把“值域中的每个点有原像”误当成“逆映射有界”。

III.§13.2 闭值域、闭核的幂等算子自动连续

题目与出处。设 X 为 Banach 空间，$E : X \to X$ 线性，$E^2 = E$，且 $\operatorname{ran} E$、$\ker E$ 都闭。证明 E 连续。原书印刷第 95 页（PDF 第 110 页），第 III 章第 13 节习题 2。

需要的知识。幂等关系 $E^2 = E$ 意味着 E 对值域中的向量保持不动。原书 III.§12 定理 12.6（**闭图像定理**，印刷第 91 页，PDF 第 106 页）：Banach 空间之间处处定义的线性算子，如果图像 $\{(x, Ex) : x \in X\}$ 在乘积空间中闭，则算子有界。第 13 节定理 13.1（印刷第 94 页，PDF 第 109 页）也可用于本题：Banach 空间的两个闭代数补空间自动成为拓扑补空间。

为什么想到这个方法。我们没有任何 $\|Ex\|$ 的估计，但题目提供两个闭集。闭图像定理允许先假设 $x_n \to x$ 且 $Ex_n \to y$，再用这两个闭集证明 $y = Ex$。

解. 设 $x_n \to x$、$Ex_n \to y$。因为 $Ex_n \in \operatorname{ran} E$ 且值域闭，所以 $y \in \operatorname{ran} E$。从 $y = Ez$ 以及 $E^2 = E$ 得

$$Ey = E(Ez) = Ez = y.$$

另一方面，$E(x_n - Ex_n) = Ex_n - E^2 x_n = 0$，所以每个 $x_n - Ex_n \in \ker E$。这些向量收敛于 $x - y$；由核闭，$x - y \in \ker E$，即 $Ex - Ey = 0$。结合 $Ey = y$，得 $Ex = y$。

这证明了图像的序列闭性。因为 $X \times X$ 是度量空间，序列闭等价于闭，因此图像闭。定义域、陪域都是 Banach 空间，闭图像定理适用，故 E 连续。 □

结构解释。每个 x 唯一分解为 $x = Ex + (x - Ex)$，其中两项分别属于 $\operatorname{ran} E$ 和 $\ker E$。唯一性来自：若 $z = Ew \in \ker E$，则 $z = Ez = 0$。本题说明沿着一个闭补空间作投影，其投影不会无控制地放大向量。

易错点。证明中不能未经证明就写 $Ex_n \to Ex$，因为这恰好是要证明的连续性。应先把 Ex_n 的已知极限记成 y。

III.§14.10 Schauder 基、系数空间与坐标泛函

题目与出处。设 X 为 Banach 空间，序列 (x_n) 满足：每个 $x \in X$ 都有唯一的一列标量 (α_n)，使 $x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \alpha_n x_n$。称 (x_n) 为 Schauder 基。证明：

(a) X 可分。

(b) 定义

$$Y = \left\{ (\alpha_n) \in \mathbb{F}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x_n \text{ 在} X \text{ 中收敛} \right\}, \qquad \|\alpha\|_Y = \sup_N \left\| \sum_{n=1}^{N} \alpha_n x_n \right\|.$$

证明 Y 是 Banach 空间。

(c) 存在有界线性双射 $T : X \to Y$。

(d) 坐标泛函 $f_n(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k x_k) = \alpha_n$ 属于 X^*。

(e) x_n 不属于 $\{x_k : k \neq n\}$ 的闭线性张成。

原书印刷第 98 页（PDF 第 113 页），第 III 章第 14 节习题 10。

需要的知识。可分指存在可数稠密集。Banach 空间中的 Cauchy 序列收敛。主要工具是 III.§12 逆映射定理 12.5（印刷第 91 页，PDF 第 106 页）。最后用连续泛函的核为闭集（III.§5 定理 5.3，印刷第 74 页，PDF 第 89 页）。本题位于一致有界原理一节，但下面通过“先证系数空间完备，再用逆映射定理”避免预先假设坐标泛函连续。

先看路线。唯一展开首先给出代数上的系数映射；难点是证明它连续。直接从极限式估计某个系数不容易，因此把所有部分和的最大范数作为系数空间的范数，让“求和映射”自然有界，再反过来得到系数映射有界。

解. 预备观察。每个 $x_n \neq 0$，而且任意有限个 x_n 线性无关；否则一个非零有限系数列将表示零向量，与零向量展开的唯一性矛盾。记

$$S_N(\alpha) = \sum_{k=1}^{N} \alpha_k x_k, \qquad S_0(\alpha) = 0.$$

(a) **构造可数稠密集。**取 $D = \mathbb{Q}$（实数情形）或 $D = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$（复数情形），令

$$\mathcal{D} = \bigcup_{N \geq 1} \left\{ \sum_{k=1}^{N} q_k x_k : q_k \in D \right\}.$$

有限个可数集的笛卡尔积可数，可数并仍可数，所以 $\mathcal{D}$ 可数。给定 $x = \sum \alpha_k x_k$ 和 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $\|x - S_N(\alpha)\| < \varepsilon/2$，再取 $q_k \in D$ 使 $\sum_{k=1}^{N} |q_k - \alpha_k| \|x_k\| < \varepsilon/2$。三角不等式说明 x 与相应的 $\mathcal{D}$ 中元素距离小于 ε，故 $\mathcal{D}$ 稠密。

(b1) **检查范数。**收敛序列的线性组合仍收敛，所以 Y 是向量空间。每个收敛的部分和序列都有界，故范数有限。齐次性和三角不等式由 X 的范数逐项给出，再取上确界即可。若 $\|\alpha\|_Y = 0$，则所有 $S_N(\alpha) = 0$；相减得 $\alpha_n x_n = 0$，从 $x_n \neq 0$ 得所有 $\alpha_n = 0$。所以这确是范数。

(b2) **证明完备性。**设 $(\alpha^{(j)})_{j \geq 1}$ 是 Y 中的 Cauchy 序列，其中 $\alpha^{(j)} = (\alpha_k^{(j)})_{k \geq 1}$。对固定 k，

$$|\alpha_k^{(j)} - \alpha_k^{(l)}| \|x_k\| = \|S_k(\alpha^{(j)} - \alpha^{(l)}) - S_{k-1}(\alpha^{(j)} - \alpha^{(l)})\| \leq 2\|\alpha^{(j)} - \alpha^{(l)}\|_Y.$$

于是每个标量坐标都是 Cauchy 序列。令 $\alpha_k = \lim_j \alpha_k^{(j)}$。现在必须证明 $\alpha = (\alpha_k)$ 属于 Y，不能仅凭逐坐标收敛下结论。

给定 $\varepsilon > 0$，取 J 使 $j, l \geq J$ 时 $\|\alpha^{(j)} - \alpha^{(l)}\|_Y < \varepsilon$。固定 $j \geq J$ 和 N，让 $l \to \infty$，有限和可逐项取极限，得到

$$\|S_N(\alpha^{(j)}) - S_N(\alpha)\| \leq \varepsilon \qquad \text{对每个} N \text{ 同时成立.} \tag{*}$$

固定一个这样的 j。因为 $\alpha^{(j)} \in Y$，当 N, M 充分大时，其部分和之差范数小于 ε。用两次 $(*)$ 得

$$\|S_N(\alpha) - S_M(\alpha)\| \le 3\varepsilon.$$

因此 $(S_N(\alpha))$ 在 X 中 Cauchy，X 完备保证它收敛，故 $\alpha \in Y$。对 $(*)$ 取所有 N 的上确界，得 $\|\alpha^{(j)} - \alpha\|_Y \le \varepsilon$。于是 Y 完备。

(c) **先构造容易估计的反向映射**。定义

$$S : Y \to X, \qquad S\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k x_k.$$

级数逐项相加说明 S 线性，且

$$\|S\alpha\| = \lim_N \|S_N(\alpha)\| \le \|\alpha\|_Y,$$

故 S 有界。展开存在性说明 S 满射，唯一性说明 S 单射。现在 X, Y 都已知是 Banach 空间，逆映射定理给出 $T = S^{-1} : X \to Y$ 有界；T 正是“取展开系数”的映射。

(d) **由系数空间的估计得到坐标连续**。对 $\alpha = Tx$，

$$|f_n(x)|\|x_n\| = \|\alpha_n x_n\| \le 2\|\alpha\|_Y \le 2\|T\|\|x\|.$$

唯一展开保证 f_n 线性，因此 $f_n \in X^*$，并有 $\|f_n\| \le 2\|T\|/\|x_n\|$。

(e) **用一个连续泛函区分两个集合**。唯一展开给出 $f_n(x_k) = 0$（$k \ne n$），而 $f_n(x_n) = 1$。因此其余基向量的所有有限线性组合都属于 $\ker f_n$。f_n 连续，故 $\ker f_n$ 闭，因而这些组合的闭包仍在 $\ker f_n$ 中。但是 $x_n \notin \ker f_n$，所以 x_n 不在该闭线性张成中。 □

易错点。Schauder 基允许无穷范数收敛展开，Hamel 基只允许有限展开；二者不同。证明 (b) 时，逐坐标极限本身不能保证级数收敛，关键是对全部 N 统一的估计 $(*)$。也不能先把 f_n 连续当作已知再去证明 Y 完备，否则会循环论证。

第四章　局部凸空间

本章把“一个范数控制所有方向”推广为“一族半范数分别控制不同性质”。拓扑向量空间（TVS）要求加法和数乘连续；局部凸空间（LCS）的拓扑由一族分离点的半范数给出。定义分别在原书 IV.§1 的 1.1、1.2（印刷第 99–100 页，PDF 第 114–115 页）。本章证明应使用邻域和连续性，不能未经说明套用范数空间的球或序列判据。

IV.§1.12 闭的中点凸集是凸集

题目与出处。设 X 是 TVS，$A \subset X$ 闭。证明：A 凸，当且仅当任意 $x, y \in A$ 都满足 $(x+y)/2 \in A$。原书印刷第 104 页（PDF 第 119 页），第 IV 章第 1 节习题 12。

需要的知识。凸性要求所有 $t \in [0,1]$ 的凸组合 $(1-t)x + ty$ 均在集合中，参见 IV.§1 第 101 页（PDF 第 116 页），以及命题 1.9。数乘和加法连续，故 $t \mapsto (1-t)x + ty$ 连续（定义 1.1，印刷第 99 页，PDF 第 114 页）。闭集包含其中每个收敛序列的极限；这里使用这一方向不需要空间可度量。

为什么想到这个方法。已知只能取中点，重复取中点就得到系数 $m/2^n$；这些二进有理数在 $[0,1]$ 中稠密。闭性允许把这些系数逼近到任意实数系数。

解. 若 A 凸，在定义中取 $t = 1/2$ 即得中点性质。反过来假设中点性质成立。固定 $x, y \in A$，证明对每个 $n \geq 0$、$0 \leq m \leq 2^n$，

$$\left(1 - \frac{m}{2^n}\right) x + \frac{m}{2^n} y \in A.$$

$n = 0$ 时只是端点 $x, y \in A$。若第 n 层成立，则第 $n+1$ 层的偶数分子对应已有点；奇数分子 $2r+1$ 对应的点是第 n 层相邻两点的中点，因而仍在 A。归纳完成。

给定 $t \in [0,1]$，选 $t_j = m_j/2^{n_j} \to t$，例如 $t_j = 2^{-j}\lfloor 2^j t \rfloor$。上述归纳说明 $(1-t_j)x + t_j y \in A$。由 TVS 中运算连续，

$$(1-t_j)x + t_j y \longrightarrow (1-t)x + ty.$$

闭性说明极限仍在 A，所以 A 凸。若 $A = \varnothing$，两个条件都以空真方式成立，也没有例外。 □

易错点。闭性不能省去。例如 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 有中点性质，却不是凸集，因为 $0, 1 \in \mathbb{Q}$ 而它们的某些实系数凸组合是无理数。

IV.§1.23 用半范数判断线性映射连续

题目与出处。设 X, Y 是 LCS，$T : X \to Y$ 线性。证明：T 连续，当且仅当对 Y 上每个连续半范数 p，$p \circ T$ 都是 X 上的连续半范数。原书印刷第 105 页（PDF 第 120 页），第 IV 章第 1 节习题 23。

需要的知识。半范数满足 $p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$ 和 $p(x+y) \le p(x) + p(y)$，但非零向量也可能有半范数零。LCS 的基本邻域是有限多个半范数条件的交：

$$\{y : p_1(y - y_0) < \varepsilon_1, \dots, p_r(y - y_0) < \varepsilon_r\}.$$

这是 IV.§1 定义 1.2 及其前文（印刷第 99–100 页，PDF 第 114–115 页）的拓扑定义；可用全部连续半范数而不改变拓扑，见第 101 页开头（PDF 第 116 页）。

为什么想到这个方法。连续性要求开集的原像开。既然 Y 的开集由半范数小球拼成，只需检查这些小球的原像。

解. 先注意，对任何线性 T 和半范数 p，都有

$$(p \circ T)(\alpha x) = |\alpha| p(Tx), \qquad (p \circ T)(x + z) \le p(Tx) + p(Tz),$$

所以 $p \circ T$ 自动是半范数；真正需要检验的是连续性。

若 T 连续，则连续映射的复合 $p \circ T$ 连续，必要性成立。

反过来，设每个 $p \circ T$ 连续。给定 $x_0 \in X$ 及包含 Tx_0 的开集 $G \subset Y$，由邻域基定义可取连续半范数 $p_1, \dots, p_r$ 和正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$，使

$$V = \bigcap_{j=1}^{r} \{y : p_j(y - Tx_0) < \varepsilon_j\} \subset G.$$

利用线性，

$$T^{-1}(V) = \bigcap_{j=1}^{r} \{x : (p_j \circ T)(x - x_0) < \varepsilon_j\}.$$

每个集合因 $p_j \circ T$ 连续且平移连续而开，有限交仍开，并且含 x_0。所以 x_0 有开邻域被 T 映入 G。x_0, G 任意，故 T 连续。 □

易错点。一般不能只检查一个半范数，也不能把无限多个开集的交直接说成开集。拓扑定义使用的是**有限交**，这一点正是证明的关键。

IV.§2.4 拓扑向量空间中有界集的九个性质

题目与出处。设 X 为 TVS，证明下列结论。原书印刷第 107 页（PDF 第 122 页），第 IV 章第 2 节习题 4。

(a) 有界集的闭包有界。

(b) 有限个有界集之并有界。

(c) 每个紧集有界。

(d) $B \subset X$ 有界，当且仅当对任意序列 $x_n \in B$ 和任意趋于零的标量序列 α_n，都有 $\alpha_n x_n \to 0$。

(e) 连续线性映射 $T : X \to Y$ 把有界集映为有界集。

(f) 若 X 为 LCS，则 B 有界当且仅当对每个连续半范数 p，$\sup_{b\in B} p(b) < \infty$。

(g) 若 X 为赋范空间，则 B 有界当且仅当 $\sup_{b\in B} \|b\| < \infty$。

(h) 若 X 为 Fréchet 空间，则有界集在其定义度量下具有有限直径；逆命题不成立。

(i) 有界集的平移仍有界。

定义与出处。IV.§2 定义 2.5（印刷第 106 页，PDF 第 121 页）：B 有界指对每个零点开邻域 U，存在实数 $\varepsilon > 0$ 使 $\varepsilon B \subset U$。这不是从一个任意度量的直径出发定义的。IV.§1 第 102 页（PDF 第 117 页）：V 平衡指 $|\lambda| \le 1$ 时 $\lambda V \subset V$。IV.§2 定义 2.4（印刷第 106 页，PDF 第 121 页）把 Fréchet 空间定义为具有完备平移不变度量的 TVS，**本书不把局部凸性列入这个定义**。

先补齐会用到的邻域事实。这些内容对应 IV.§1 习题 1、3、4（印刷第 103–104 页，PDF 第 118–119 页），这里直接证明，以免用未解习题替代证明。

给定零点开邻域 U，加法在 $(0,0)$ 连续，存在零点开邻域 W_1, W_2 使 $W_1 + W_2 \subset U$。取 $W = W_1 \cap W_2 \cap (-W_1) \cap (-W_2)$，则 W 开且对称，$W + W \subset U$。若 $x \in \overline{W}$，开集 $x + W$ 与 W 相交，所以某些 $w_1, w_2 \in W$ 满足 $x + w_1 = w_2$，即 $x = w_2 - w_1 \in W + W$。于是

$$\overline{W} \subset W + W \subset U. \tag{邻域事实 1}$$

每个零点开邻域还包含一个平衡零点开邻域。由数乘在 $(0,0)$ 连续，存在 $\delta > 0$ 与零点开邻域 H 使 $\lambda H \subset U$ 对 $|\lambda| \le \delta$ 成立（先取严格更大的允许半径再缩小）。令 $V = \bigcup_{|\lambda|\le\delta} \lambda H$。它平衡、包含 δH，并由非零倍的开集组成，故是开邻域且 $V \subset U$。固定非零数乘与平移都是同胚，因为其逆也分别是数乘与平移，这由 TVS 定义直接得出。

最后，若 B 有界、V 平衡且 $\varepsilon B \subset V$，则

$$|\lambda| \le \varepsilon \implies \lambda B = (\lambda/\varepsilon)(\varepsilon B) \subset V. \tag{邻域事实 2}$$

这一点把定义中的“存在一个缩放因子”强化成“所有充分小的缩放因子均可”。

为什么这样准备。在一般 TVS 中不能使用范数球，但零点邻域仍可缩小、相加、取平衡形式。九小问大多只是把有界性定义中的缩放因子安排好。

解. (a) **闭包**。给定 U，用邻域事实 1 取开邻域 W 使 $\overline{W} \subset U$。因 B 有界，取 $\varepsilon > 0$ 使 $\varepsilon B \subset W$。非零数乘为同胚，因此

$$\varepsilon \overline{B} = \overline{\varepsilon B} \subset \overline{W} \subset U.$$

故 $\overline{B}$ 有界。

(b) **有限并**。设 $B_1, \dots, B_r$ 有界。给定 U，取平衡开邻域 $V \subset U$。对各 j 取 $\varepsilon_j > 0$ 使 $\varepsilon_j B_j \subset V$。令 $\varepsilon = \min_j \varepsilon_j > 0$。由平衡性，$\varepsilon B_j \subset V$ 对全部 j 成立，因此 $\varepsilon \bigcup_j B_j \subset U$。

(c) **紧集**。设 K 紧。给定 U，取平衡开邻域 $V \subset U$。对每个固定 $x \in X$，由 $tx \to 0$ 可知 $x \in nV$ 对某个正整数 n 成立。又因 V 平衡，$V \subset 2V \subset 3V \subset \cdots$，故 $\{nV : n \geq 1\}$ 是 K 的递增开覆盖。紧性给出有限子覆盖，因递增可合为 $K \subset NV$。取 $\varepsilon = 1/N$，即得 $\varepsilon K \subset V \subset U$。

(d) **序列刻画**。先设 B 有界，$x_n \in B$ 且 $\alpha_n \to 0$。给定 U，取平衡 $V \subset U$ 及 $\varepsilon > 0$ 使 $\varepsilon B \subset V$。当 n 充分大，$|\alpha_n| \leq \varepsilon$，由邻域事实 2，$\alpha_n x_n \in V \subset U$。这正是 $\alpha_n x_n \to 0$。

反过来用逆否命题：若 B 不有界，则存在零点开邻域 U，对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\varepsilon B \not\subset U$。特别地，可以为每个 n 选 $x_n \in B$ 使 $n^{-1} x_n \notin U$。取 $\alpha_n = 1/n \to 0$，就得到 $\alpha_n x_n$ 不趋于零，矛盾。注意此处不需要 X 可度量，也未用“所有序列决定拓扑”。

(e) **连续线性像**。给定 Y 中零点开邻域 U，$T^{-1}(U)$ 是 X 中零点开邻域。取 $\varepsilon > 0$ 使 $\varepsilon B \subset T^{-1}(U)$，再利用线性得

$$\varepsilon T(B) = T(\varepsilon B) \subset U.$$

故 $T(B)$ 有界。

(f) **半范数刻画**。若 B 有界，对连续半范数 p，集合 $U = \{x : p(x) < 1\}$ 为零点开邻域。取 $\varepsilon B \subset U$，则所有 $b \in B$ 满足 $p(b) < 1/\varepsilon$，所以上确界有限。

反之，假设每个连续半范数在 B 上有界。任给零点开邻域 U，局部凸性提供有限个连续半范数和正数，使

$$V = \bigcap_{j=1}^{r} \{x : p_j(x) < \eta_j\} \subset U.$$

令 $M_j = \sup_{b \in B} p_j(b)$，取 $\varepsilon > 0$ 满足 $\varepsilon(M_j + 1) < \eta_j$ 对所有 j 成立。于是 $p_j(\varepsilon b) = \varepsilon p_j(b) < \eta_j$，所以 $\varepsilon B \subset V \subset U$。

(g) **范数刻画**。若 B 有界，将定义用于单位开球，得某个 $\varepsilon > 0$ 使 $\|b\| < 1/\varepsilon$ 对全部 $b \in B$ 成立。反之，设 $M = \sup_{b \in B} \|b\| < \infty$。每个零点开邻域 U 含某个半径 $r > 0$ 的范数球。取 $\varepsilon = r/(M+1)$，则 $\|\varepsilon b\| < r$，故 $\varepsilon B \subset U$。

(h) **度量直径与拓扑有界性**。设 d 为定义该空间的平移不变度量。取平衡零点开邻域 $V \subset \{x : d(x, 0) < 1\}$。若 B 有界，则有 $\varepsilon B \subset V$。取整数 N 使 $1/N \leq \varepsilon$，平衡性给出

$B/N \subset V$。对每个 $b \in B$，重复使用三角不等式和平移不变性，得

$$d(b,0) = d\left(\sum_{j=1}^{N} b/N, 0\right) \le N d(b/N, 0) < N.$$

因此任意 $b, c \in B$ 都满足 $d(b,c) \le d(b,0)+d(c,0) < 2N$，直径有限。证明没有要求 $d(\lambda x, 0) = |\lambda| d(x,0)$，后者对一般度量并不成立。

逆命题的反例：在 $\mathbb{R}$ 上取 $d(s,t) = \min\{1, |s-t|\}$。这是平移不变度量，产生通常拓扑；$d$-Cauchy 序列在距离小于 1 时也是通常的 Cauchy 序列，故 d 完备。因此这是本书意义下的 Fréchet 空间。整个 $\mathbb{R}$ 的 d-直径为 1，却不是拓扑有界集：对 $U = (-1,1)$ 和任何 $\varepsilon > 0$，$\varepsilon\mathbb{R} = \mathbb{R} \not\subset U$。

(i) **平移**。固定 $a \in X$，设 B 有界。给定 U，取平衡零点开邻域 V 使 $V + V \subset U$：先取 $W + W \subset U$，再在 W 内取平衡 V。有 $\varepsilon_1 > 0$ 使 $\varepsilon_1 B \subset V$；由 $ta \to 0$，有 $\varepsilon_2 > 0$ 使 $0 < t \le \varepsilon_2$ 时 $ta \in V$。令 $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$，则

$$\varepsilon(B + a) = \varepsilon B + \varepsilon a \subset V + V \subset U.$$

所以 $B + a$ 有界。以上结论对空集也显然成立。 □

易错点。有限并有界不能改成任意并有界；例如 $\mathbb{R}$ 中单点集 $\{n\}$ 各自有界，合并后无界。紧集有界的逆命题一般不成立，即使在无限维 Banach 空间也不成立。度量有界取决于所选度量，TVS 的有界性取决于线性结构和拓扑，二者必须区分。

IV.§3.13 当 $0<p<1$ 时 L^p 的完备性

题目与出处。证明原书式 (3.18)：当 $0<p<1$ 时，$L^p(0,1)$ 在度量

$$d(f,g)=\int_0^1 |f(t)-g(t)|^p\,dt$$

下完备。原书习题在印刷第 113 页（PDF 第 128 页），所引用的例 3.16 和式 (3.18) 在印刷第 112 页（PDF 第 127 页）。L^p 的元素是几乎处处相等的可测函数的等价类；这里度量**不取** $1/p$ **次幂**。

需要的知识。原书 IV.§3 式 (3.17)（印刷第 112 页，PDF 第 127 页）给出

$$(a+b)^p\le a^p+b^p\qquad (a,b\ge 0,\ 0<p<1).$$

它替代 $p\ge 1$ 情形的 Minkowski 不等式，并保证 d 满足三角不等式。另需测度论的**单调收敛定理**：若可测非负函数 h_N 单调增加到 h，则 $\int h=\lim_N\int h_N$；因此对非负可测 g_k，$\int\sum g_k=\sum\int g_k$。这属于本书预设的测度积分基础，本题附近没有给它单独的定理编号，故在此明确陈述供使用。

为什么想到这个方法。一般 Cauchy 序列未必逐点收敛，先抽取一个“相邻项的距离可以求和”的子列。把相邻差串起来，就能构造逐点极限；最后再由 Cauchy 性质把子列收敛推广到原序列。

解. 设 (f_n) 是 d-Cauchy 序列。我们要构造某个 $f\in L^p$，并证明 $d(f_n,f)\to 0$。

第一步：抽取快速子列。由 Cauchy 性，可递增选择 n_k，使

$$d(f_{n_{k+1}},f_{n_k})\le 2^{-k}\qquad (k\ge 1).$$

严格地说，先取递增指标 N_k 使 $m,n\ge N_k$ 时距离小于 2^{-k}，再选 $n_k\ge N_k$ 并严格递增，即可保证上式。给子列选取可测代表，令 $g_k=f_{n_{k+1}}-f_{n_k}$。

第二步：证明相邻差几乎处处绝对可和。令 $H(t)=\sum_{k=1}^{\infty}|g_k(t)|^p$。由单调收敛定理，

$$\int_0^1 H(t)\,dt=\sum_{k=1}^{\infty}\int_0^1|g_k(t)|^p\,dt\le\sum_{k=1}^{\infty}2^{-k}=1.$$

所以 $H(t)<\infty$ 几乎处处（非负函数若在正测度集合上为无穷，其积分不可能有限）。对这些 t，$|g_k(t)|^p\to 0$，从而当 k 足够大时 $|g_k(t)|\le 1$。由于 $0<p<1$，在 $0\le a\le 1$ 上有 $a\le a^p$。因此 $\sum_k|g_k(t)|$ 的尾和不超过 $\sum_k|g_k(t)|^p$，也是有限的。于是 $\sum g_k(t)$ 几乎处处绝对收敛。

第三步：定义极限并检查属于 L^p。在上述满测度集合上定义

$$f(t)=f_{n_1}(t)+\sum_{k=1}^{\infty}g_k(t),$$

在剩下的零测度集合上定义为 0。它是可测函数，并由有限和的次可加不等式再取极限得到

$$|f(t)|^p \le |f_{n_1}(t)|^p + H(t) \quad \text{几乎处处.}$$

右侧可积，所以 $f \in L^p(0,1)$。同样，对每个 K，

$$|f(t) - f_{n_K}(t)|^p = \left| \sum_{k=K}^{\infty} g_k(t) \right|^p \le \sum_{k=K}^{\infty} |g_k(t)|^p.$$

积分并再次对非负级数用单调收敛，得

$$d(f, f_{n_K}) \le \sum_{k=K}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-K} \longrightarrow 0.$$

所以子列在 d 中收敛于 f。

第四步：恢复整个序列。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使 $m, n \ge N$ 时 $d(f_n, f_m) < \varepsilon/2$。再取 K 使 $n_K \ge N$ 且 $d(f_{n_K}, f) < \varepsilon/2$。对所有 $n \ge N$，

$$d(f_n, f) \le d(f_n, f_{n_K}) + d(f_{n_K}, f) < \varepsilon.$$

因此 $f_n \to f$，完备性得证。 □

易错点。不能说“L^p 是 Banach 空间，所以完备”，因为 $p < 1$ 时通常的 p 次积分再开 p 次根不满足范数三角不等式。也不能直接断言 Cauchy 序列几乎处处收敛；本证明确实先取了子列。完备性与局部凸性是不同问题，本书在随后第 113 页说明该空间并非局部凸。